

ResumeFit AI

ATS Matching & CV Optimization System

Final Project — AI Engineering Bootcamp

Nama: Bernard Lokasasmita

</> PYTHON & STREAMLIT

OPENAI API

SCIKIT-LEARN & PLOTLY



Latar Belakang Masalah

Setiap hari, ribuan CV dikirimkan ke perusahaan — namun sebagian besar tidak pernah dibaca manusia. Sistem ATS (Applicant Tracking System) menyaring CV secara otomatis sebelum sampai ke meja rekruter. Banyak kandidat berkualitas justru gugur di tahap ini bukan karena tidak kompeten, tetapi karena CV mereka tidak teroptimasi.

CV Tidak Disesuaikan

Banyak pencari kerja mengirim CV generik yang belum disesuaikan dengan posisi spesifik yang dilamar.

Tidak Lolos ATS

CV sering gagal di tahap awal karena kurangnya keyword dan format yang tidak ramah sistem ATS.

Blind Spots Kandidat

Kandidat tidak tahu skill apa yang kurang, keyword mana yang perlu ditambahkan, atau bagian mana yang harus diperbaiki.

Review Manual Terbatas

Review CV secara manual membutuhkan waktu lama, tidak skalabel, dan hasilnya sering subjektif.

Rumusan Masalah

Project ini dibangun untuk menjawab empat pertanyaan kunci yang selama ini menjadi hambatan bagi pencari kerja dalam mengoptimalkan CV mereka secara mandiri.

1

Pengukuran Otomatis

Bagaimana mengukur tingkat kecocokan CV dengan job description secara otomatis dan objektif?

2

Identifikasi Gap

Bagaimana mengidentifikasi skill gap dan keyword gap yang ada pada CV dibandingkan kebutuhan lowongan?

3

Rekomendasi Terarah

Bagaimana memberikan rekomendasi perbaikan CV yang spesifik, terarah, dan mudah dipahami oleh user?

4

Produk AI End-to-End

Bagaimana membangun solusi ini sebagai aplikasi AI yang siap pakai, bukan sekadar eksperimen di notebook?

Tujuan & Output Utama Project

Tujuan Utama

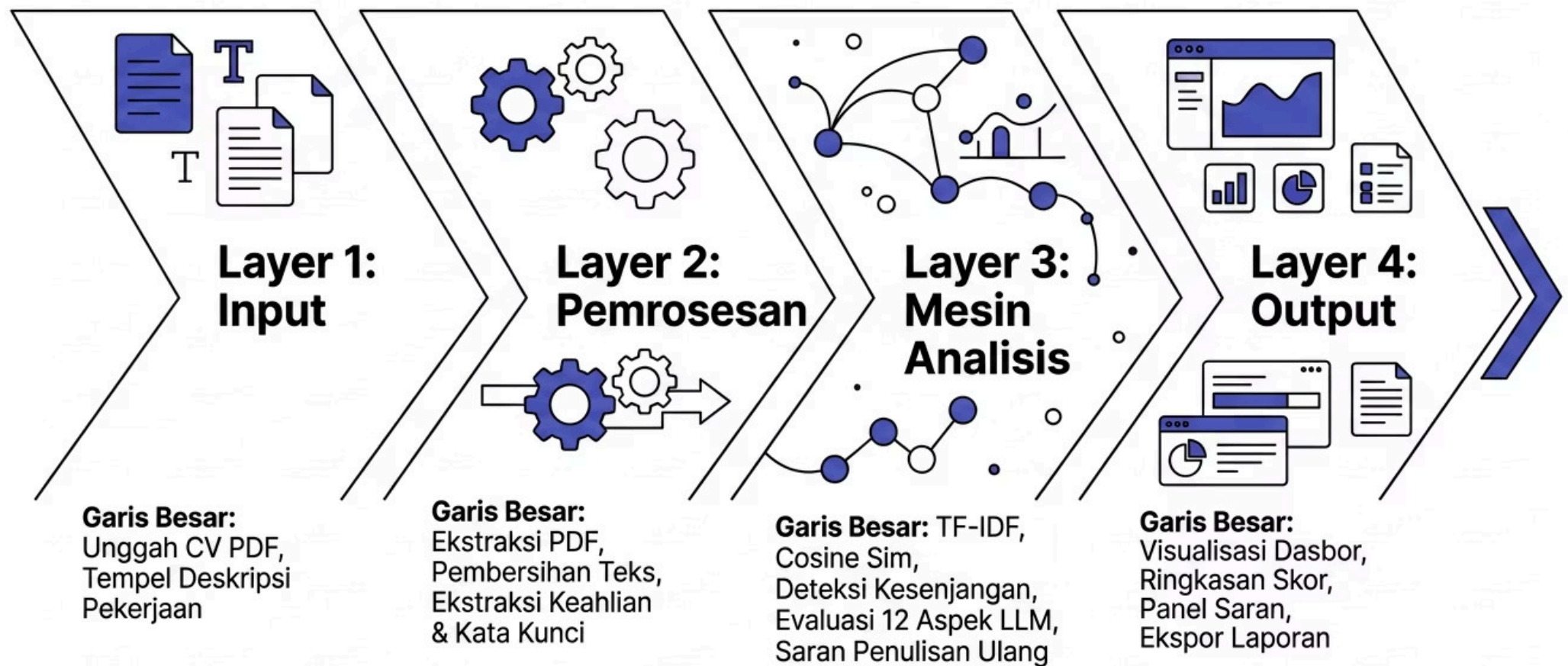
- Membaca CV dan job description yang diunggah user
- Menghitung tingkat kecocokan CV terhadap lowongan secara kuantitatif
- Menampilkan hasil dalam bentuk skor dan visualisasi interaktif
- Memberikan analisis mendalam terhadap 12 aspek kualitas CV
- Menghasilkan saran optimasi dan rewrite CV secara otomatis

Output yang Dihasilkan

- **ATS Match Score** — skor kecocokan keseluruhan
- **Keyword Coverage** — cakupan kata kunci penting
- **Skill Match / Skill Gap** — perbandingan skill
- **12-Aspek Evaluasi CV** — penilaian komprehensif
- **Saran Rewrite CV** — rekomendasi berbasis AI
- **Export Hasil Analisis** — file DOCX / TXT

Arsitektur Sistem ResumeFit AI

Pipeline end-to-end dari input user hingga output analisis dirancang dalam empat lapisan yang saling terhubung.



Arsitektur ini memastikan setiap input user diproses melalui jalur yang terstruktur — dari ekstraksi teks mentah hingga insight yang siap dikonsumsi.

Metode Hybrid AI

ResumeFit AI tidak hanya mengandalkan satu pendekatan. Sistem ini menggabungkan tiga lapisan analisis untuk hasil yang lebih akurat dan kontekstual.

Rule-Based NLP

- Keyword coverage dari job description
- Skill extraction berbasis daftar referensi
- Skill gap analysis terstruktur

Statistical Similarity

- TF-IDF vectorization teks CV & JD
- Cosine similarity untuk skor kecocokan
- Representasi numerik yang terukur

LLM-Based Analysis

- Evaluasi kualitas CV dalam 12 aspek
- Rekomendasi rewrite summary
- Saran perbaikan bullet points

 Pendekatan hybrid memastikan hasil yang **terukur secara statistik** sekaligus memberikan **insight kontekstual** yang hanya bisa dihasilkan oleh AI generatif.

Penjelasan Matematis Scoring

Sistem menghitung kecocokan CV menggunakan empat komponen yang dikombinasikan dengan pembobotan tertentu.

TF-IDF — Representasi Teks

Mengubah teks CV dan job description menjadi vektor numerik.

$$TF-IDF(t, d) = TF(t, d) \times \log \left(\frac{N}{DF(t)} \right)$$

Cosine Similarity — Skor Kemiripan

Mengukur sudut antara vektor CV dan vektor job description.

$$Similarity(R, J) = \frac{R \cdot J}{\|R\| \times \|J\|}$$

Keyword Coverage

Proporsi keyword penting dari JD yang muncul di CV.

$$Keyword\ Coverage = \frac{|K_J \cap K_R|}{|K_J|} \times 100$$

Final Score — Weighted Combination

Skor akhir dengan pembobotan yang memprioritaskan relevansi teks.

$$Score = 0.5 \times TF-IDF + 0.3 \times KW + 0.2 \times Skill$$

📌 Pembobotan **50% TF-IDF, 30% Keyword, 20% Skill** dirancang agar skor mencerminkan keseluruhan relevansi, bukan hanya kesamaan kata.

12 Aspek Evaluasi CV

ResumeFit AI tidak hanya memberikan satu skor tunggal — sistem mengevaluasi CV secara komprehensif berdasarkan 12 aspek kualitas yang berbeda, menghasilkan feedback yang actionable.



Kesan & Kelengkapan Umum

Overall Impression, Contact Information, Consistency & Error-free Writing



Kompetensi & Pengalaman

Relevant Skills, Professional Summary, Work Experience, Achievements



Latar Belakang & Aktivitas

Education & Certification, Organizational Activity, Additional Sections



Optimasi & Karir

Keywords Optimization, Career Recommendation

Tech Stack & Fitur Aplikasi

Teknologi yang Digunakan



Python — bahasa utama pengembangan



Streamlit — UI aplikasi interaktif



Scikit-learn — TF-IDF & cosine similarity



OpenAI API — analisis dan rewrite LLM



Plotly — gauge, radar, dan bar chart

Fitur Utama Aplikasi

- Upload CV dalam format PDF
- Input job description langsung di UI
- ATS match scoring dengan skor numerik
- Skill matching & skill gap detection
- Keyword coverage analysis
- 12-aspect AI evaluation
- AI-optimized CV rewrite suggestions
- Visualisasi: gauge, radar, bar chart
- Export hasil ke .docx dan .txt

Tantangan, Solusi & Keunggulan

⚠ Tantangan yang Dihadapi

Dependency errors di Colab — modul `fpdf` dan `docx` belum terinstall dengan benar

Output AI tidak muncul karena fallback mode aktif tanpa notifikasi jelas

Debugging integrasi OpenAI API dan menjaga keseimbangan hasil numerik vs AI

✅ Solusi yang Diterapkan

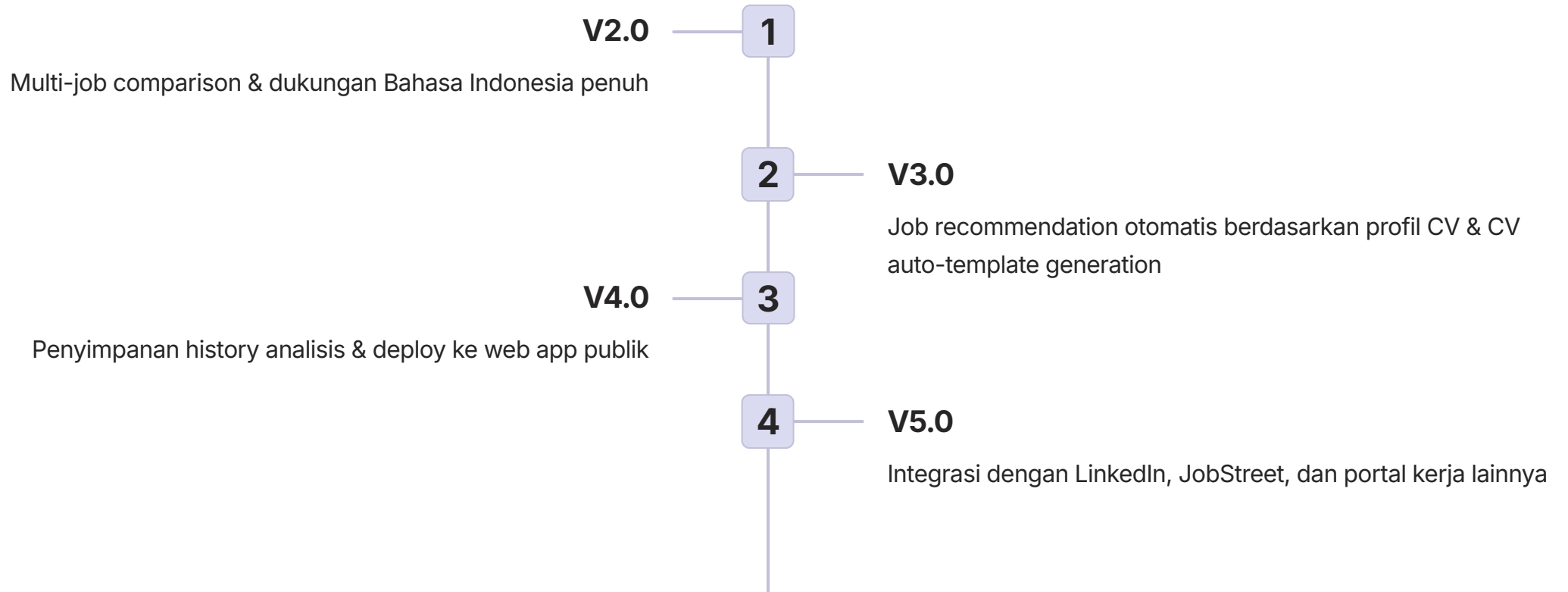
- Membersihkan import & mengganti package menjadi `python-docx`
- Menambahkan error handling & debug mode pada AI engine
- Menyediakan **fallback rule-based mode** jika AI gagal beroperasi

🏆 Keunggulan Project

- Menyelesaikan **masalah nyata** yang dihadapi job seeker
- Menggabungkan **NLP klasik dan Generative AI**
- UI profesional yang mudah digunakan non-teknis
- Output langsung bisa dipakai untuk perbaikan CV
- Implementasi AI engineering **end-to-end** yang lengkap
- Memiliki mekanisme fallback untuk ketahanan sistem

Pengembangan Selanjutnya

ResumeFit AI dirancang sebagai fondasi yang dapat dikembangkan menjadi produk AI yang lebih lengkap dan kompetitif di pasar kerja digital.



- ✅ Project ini memiliki potensi besar untuk berkembang dari **final project bootcamp** menjadi **produk SaaS yang komersial** dan berdampak luas bagi pencari kerja Indonesia.

Kesimpulan

Solusi Nyata

ResumeFit AI menjawab permasalahan konkret yang dihadapi jutaan pencari kerja dalam mengoptimalkan CV mereka setiap hari.

Analisis Komprehensif

Menghasilkan skor, visualisasi, evaluasi 12 aspek, dan rekomendasi rewrite yang langsung bisa diterapkan user.

Pendekatan Hybrid

Sistem menggabungkan statistical NLP, rule-based analysis, dan LLM reasoning untuk hasil yang terukur sekaligus kontekstual.

AI Engineering

Mendemonstrasikan implementasi AI engineering end-to-end — dari data pipeline, model integration, hingga produk yang siap dipakai.

"AI yang baik bukan hanya yang akurat di notebook — tetapi yang bisa memberi nilai nyata kepada pengguna akhir."

Terima Kasih

Q&A

Bernard Lokasasmita

Final Project — AI Engineering Bootcamp
ResumeFit AI: ATS Matching & CV Optimization System

 PYTHON

 STREAMLIT

 OPENAI API

 SCIKIT-LEARN

 PLOTLY

